

如何精進科展作品成果報告

何榮桂

20260428@臺北市東湖國中

臺北市立松山高級中學 北市立

東湖國民中學 臺北市立東湖國民中學 臺北市立東湖國民中學

科展的意義與重要性

讓更多能力優異的學生身歷其境，
成為真正問題的研究者與解決者。

讓學生扮演知識的生產者，
而非僅是知識的消費者。



科展獲獎的條件

一件科展作品之可以在眾多的競爭者中脫穎而出，獨佔鰲頭，不外乎有下列三項的表現：

1. 研究主題有意義且重要。
2. 作品報告說明書的完整性與成熟度。
3. 簡報的清晰度與表達的流暢性。

研究主題

1. 與學科/領域有關的問題
2. 有意義
3. 有創意
4. 可研究且可解決
5. 研究者感興趣
6. 能力所及（資料、經費、時間）
7. 安全/倫理等

臺北市第 **xx** 屆中小學科學展覽 作品說明書

依據臺北市第xx屆科學展覽會實施計畫，參展學生研究題目由課程教材內容選取，且以學生程度為研究範圍，而研究題材亦以學生能力所及的環境事物為主。

作品說明書務必詳實填寫作品與教材單元相關性說明（註明教材單元名稱），否則不符參賽資格。

壹、作品說明書審查基準 (書面審)

一、創意及貢獻 (50%)，包括：

1. 研究內容、過程及結果能發展新觀念、產生新創意並符合科學精神；
2. 研究題材以學生能力所及的環境事物為主；
3. 實驗結果具有可重複性及後續發展潛力，或具有推廣與應用價值。

二、內容及專業知識 (30%)，包括：

1. 內容完整充實，切合主題並能配合學生學習階段與能力;
2. 理論依據及科學研究程序完整正確; 科學研究之程序、過程的紀錄、佐證資料完整確實;
3. 研究過程分析變因、器材操作、實驗步驟及資料處理正確;
4. 推論嚴謹精確，研究結果能達成研究目的。

三、文字表達及組織 (20%)，包括：

1. 依據本次科展規定的格式，條列分明且排版整齊，並有良好的文字表達能力；
2. 研究結果、結論、討論所用的圖表、單位、符號之使用正確完整；
3. 參考資料完整、確實並清楚註明來源與出處。

臺北市第59屆中小學科學展覽會參展 作品評審評分B表(複審及決審)

組別： 科別： 作品編號： 作品名稱：

一、研究主題 (20%)

1. 清楚且聚焦。
2. 對相關研究領域有貢獻。
3. 可用科學方法檢驗。
4. 鄉土之相關性。

二、 創意、學術或實用價值 (40%)

1. 有原創性，方法具可行性。
2. 對科學、社會或經濟有產生影響之潛力。

三、科學方法之適切性 (20%)

1. 設計周全之研究計畫。
2. 控因及變因清楚、適當及完整。
3. 有系統地收集數據及分析。
4. 結果具有再現性。
5. 適當地應用數學及統計方法。
6. 數據足以證實結論及釋義。

四、展示及表達能力 (20%)

1. 海報資料具邏輯性。
2. 海報有清晰之圖表及圖例。
3. 備實驗紀錄簿(研究日誌)及參考文獻。
4. 回答問題，清楚、簡潔、且思考縝密。
5. 了解與作品相關之基本科學原理。
6. 了解結果與結論之釋義及限制。
7. 處理與執行作品之獨立度。
8. 未來進一步研究構思與方向。
9. 團體作品所有之作者對於作品都理解且都有貢獻。

五、禁止展出事項

1. 作品公開展出時必須以繪圖、圖表、照片或影片等方式展出。

2. 禁止展出事項

- (1) 所有的動物、植物以及動物的胚胎、家禽幼雛、蝌蚪等活的生命物質。
- (2) 動物標本或以任何方式保存之脊椎或非脊椎動物。
- (3) 無論有無生命的植物材料。
- (4) 土壤、砂、石或廢棄物。
- (5) 人類的牙齒、頭、髮、指甲、細胞組織、血液以及腦脊髓液等，人體其他所有部份均不得以任何方式展出。
- (6) 所有一切微生物的試驗步驟與結果。
- (7) 所有化學品包含水，禁止以任何方式現場展示。
- (8) 乾冰或其他會昇華變相的固體。
- (9) 尖銳物品，例如：注射器、針、吸管 (pipettes)、刀等。
- (10) 玻璃或玻璃物質等。
- (11) 食物、濃酸、濃鹼、易燃物等。

主辦單位提供的作品報告說明書綱要

作品名稱

摘要 (300字以內 含標點符號) 關鍵詞 最多3個

1. 前言 (研究動機 研究目的 文獻探討)
2. 研究工具：設備及器材
3. 研究過程或方法
4. 研究結果
5. 討論
6. 結論
7. 參考文獻

附錄

作品名稱: xxxxxxxx

1. 理想的作品名稱是讓讀者一看就大致了解作者的研究主題/內容。
2. 有些作品名稱嫌太長，可再精簡。主、副雙標題，是否需要，可再考慮。
3. 有不少以諧音字詞為作品名稱，此現象在小學組較多。有人認為這是一種創意，其實這是沒有意義的文字遊戲而非創意，不宜鼓勵；科學研究旨在求真，真正的創意應表現於科展內容的研究設計。
4. 也有濫用不必要的引號「」，應該儘量避免。

摘要

1. 顧名思義，摘要就是摘錄全文的要點 (300字以內含標點符號)，成為一篇完整且獨立的小短文。
2. 要點包括研究目的、方法與步驟、使用的工具、得到的結果、歸納總結或結論等。

~ 摘要

在全篇作品報告書中，唯獨摘要沒有標題的序號，此也表示摘要是可以獨立呈現的小短文。

其它標題有序號者，都不能獨立呈現，而與其前後文相互依存。例如，研究結果不能缺少討論；而沒有結果，就沒有可討論的對象。缺少結果與討論，也不會有結論。前後相互依存，不能獨立，至為明顯。

一項作品報告書的摘要，就如商品的 DM (Direct Mail，傳單)，消費者看懂傳單的內容，才有興趣去購買；摘要亦然，讀者看懂摘要，才有興趣去閱讀作品內容。

~ 摘要

再舉一例，讀者就更容易了解摘要的獨立性與重要性。

曾經參與研討會的人都有同樣的經驗，主辦單位通常會發給參與者一本研討會手冊。因為現在雲端儲存非常方便又實用，研討會欲報告的論文全文通常會儲存在雲端，手冊只收印摘要。這樣的做法就顯示摘要的獨立性，短短三百字就可以讓讀者大致了解該論文的全貌；摘要寫得好，才能吸引讀者進一步閱讀全文，其重要性不言而喻。

關鍵字/詞

一項研究之關鍵字詞是指此研究中的核心概念，核心當然是少數，要選擇3~5個關鍵字詞並不容易。

1. 避免太一般性的字詞。

2. 衡量所選擇的字詞與該研究連結的強度；網路時代，透過此等關鍵字能否找到與關鍵字關係密切的研究。

3. 如果某研究論文被選入文集，其關鍵字被列為索引字的機會。

題目、摘要、與關鍵字三者一體。

一. 前言

前言 (preface, foreword, introduction) (引言、前言、緒論)，用白話來說就是報告/論文的開場白；也就是說，此論文包括那些部分/章節。通常把動機與目的在前言中敘述。研究目的最好精簡，以條列式陳述。

大家都有參加眾人活動聚會的經驗。活動一開始，主人或主持人會先出場，介紹重要的來賓，活動的項目，但都點到為止，時間不能太長，這就是開場白；作品報告書或論文的一開始也是如此介紹，但篇幅不能太長，這就是報告/論文的開場白，用學術的語言，就是前言或導言。

前言通常為正文的起始，因此序號碼是從**前言**編起。

二. 文獻回顧或探討

文獻 (literature) 是指研究當下已經存在之文字或非文字之記載。

文獻回顧 (review) 或探討 (investigate) 相當重要。研究主題所依據的理論基礎，探討與主題有關的研究，以及該主題發展狀況及趨勢，都可以在此部分論述。

文獻來源，包括：

學術刊物，如期刊 (Journal)、研討會論文集(conference proceeding)、研討會影音電子檔案等。

各級學位論文

研究計劃報告書

官方文件

非正式討論之書面或影音紀錄等

第一手資料 vs. 第二手資料

文獻回顧或探討的步驟

1. 選擇一個適當的主題，專注並持續發展這個主題。
2. 搜索和蒐集所有可能切合主題的學術資訊。
3. 分析該領域主要文獻的信息延伸網絡，找出最有用的文章。
4. 描述和總結每篇文章，提供與你研究有關的文章的基本資訊。
5. 展示出文獻中的這些概念如何與你在研究中發現的內容相關，或這些文獻如何相互連結這些討論過的概念或主題。
6. 辨識出文獻之間的相互關係，並建立自己的想法且將其連結，其實跟步驟五差不多，只是專注在現有文獻與現行研究間或論文論點間的關係。

三. 研究方法與程序

對於所選擇的主題如何進行研究，就是研究方法及實施步驟要說明者；此部分的敘述要具體且合乎邏輯，包括：

主題、抽樣、研究設計、研究工具、執行流程、研究所產生的資料的搜集及資料分析的方法等。

四. 結果與討論

科學研究的結果，都是具體的事實。研究者必須客觀的闡述，因此，研究結果呈現之後，緊接著就是討論。一般都把研究結果與討論安排在報告或論文的同一節。

科展的作品成果報告書，不論中央版（科教館）或地方綱要版本，都把研究結果與討分為兩節，事實上不太適當。作者在撰述時，難免會碰到重複敘述的困擾。

在此節中，也可以與文獻探討連結，例如，與某研究的結果相同或不同，並討論同與不同的原因。

討論的重點如下：

1. 解釋研究結果的發現或意義。
2. 與研究目的預期結果是否一致；若有出入，應加以說明，不能忽略不處理。有些是蓄意隱藏，這樣的做法已涉及研究的學術倫理，不可不慎。
3. 與其它同類型研究結果的比較。

表

科學研究係透過實驗、操作，量測/測量等手段獲得結果，常以表或圖表示。可見表與圖在研究報告中占很重要的地位。

1. 表的功能在於摘述龐雜的數據，有條理的呈現出來。
2. 表的標題通常置於表之上方，且要有序號，如表 1 等。
3. 表在文中的位置儘可能與內容敘述緊扣在一起，以方便讀者閱讀內文時可以相互對照。

圖

1. 科學研究的結果常以圖（如影像、照片等）及數據（原始數據）輸出；數據也可以轉換成為圖（如條型圖、直方圖等）；俗云一幅好圖勝過千言萬語。
2. 圖的標題通常置於圖之下方，圖的標題也要給序號，如圖 1 等。
3. 圖在文中的位置也儘可能與內容敘述緊扣在一起，以方便讀者閱讀內文時可以相互對照。

表與圖

1. 呈現表與圖之後，有些表、圖毋須太多解釋，有些則須要詳細解釋。
2. 圖與表的序號建議用阿拉伯數字，精簡又方便。例如，表 21；如用中文數字，表 二十一。
3. 表與圖的標題力求簡潔清晰。
4. 引用他人的表或圖，必須註明來源。

表與圖的呈現時機

1. 表中的數據力求準確，圖則能展現分析結果的大致樣貌或趨勢。
2. 一般來說，論文或研究報告應以表為主，圖為輔（未必需要）。例如，兩變數的相關分析，呈現相關係數即可了解，未必要呈現相關散布圖。
3. 簡報則以圖為主表為輔。因簡報通常時間較短，呈現圖可讓聽眾大致了解分析結果的狀況或趨勢。

六. 結論

1. 作品報告或論文的結尾就是結論。
2. 結論並非結果的複製，而是歸納結果，以比較一般性的學術語言表達出來。

~ 結果與結論的差別

舉例說明，結果與結論的差別，如何從結果得到結論。

都市青少年(A) vs. 偏鄉青少年(B)
力量?

研究者設計5種展現力量的處理：

1-(舉)重、2-(推)鉛球、3-(擲)鏢鎗、4-(拉)單槓、5-(扛)沙包

(1) $A(5) > B(0)$ 或 $A(0) < B(5)$

如果5種力量的檢測A/B皆優於B/A，且其差異皆有統計上的意義，也即達到.05或.01的顯著水準 (5種結果)，結論用一句話即可完全表達清楚，即：
：本研究的結論，A/B皆比B/A有力量，且皆有統計上的意義。

(2) $A(4) > B(1)$ 或 $A(1) < B(4)$

A/B顯著地比B/A力量大。

(3) $A(3) > B(2)$ 或 $A(2) < B(3)$

A/B的力量略比B/A大。

若A與B各勝2項，1項A與B無顯著差異，

(4) $A(2.5) = B(2.5)$

A與B兩組的力量無顯著差異。

結論也可把此研究結果(或發現)欲做推論或應用上的限制、建議、或未來研究的構想等一併說明。

七. 參考文獻

1. 一項研究或一篇論文不可能無中生有自創而來，或多或少都會參考過去的研究（文獻）。因此，也一併要把參考的文獻列出來。
2. 列出參考文獻，一可給自己研究的引用有所依據，二可提供有興趣的讀者參考。
3. 參考文獻各領域都有其格式，但所包括的部分大致相同，例如，
作者、出版年份、論文或書籍名稱、出版地點及出版者。

研究日誌

舉凡與老師、同學互動、實驗、閱讀等與研究有關的活動，均應詳實記載。

附錄

1. 附錄可有可無，所以放在最後。
2. 實驗數據通常很龐大，如有需要呈現，可擷取部分呈現於附錄，以為佐證。

其它

作品名稱：二氧化碳高選擇性轉化生成合成氣之碳中和工程

關鍵詞：二氧化碳還原、合成氣、碳中和

作品名稱：生成人臉口罩去除圖像

關鍵詞：臉部合成、影像處理

作品名稱：盲人眼鏡

關鍵詞：電腦視覺(Computer Vision)、物聯網(IoT)

作品名稱：十月圍城

關鍵詞：矩形、等差數列

作品名稱：「蚵」「葡」知多少？

關鍵詞：蚵殼粉媒染劑、葡萄藤染、天然植物染

論文及報告寫作引用(**citation**) 有兩種方式：

一、直接引用

直接引用是重製行為，引用方式必須用引號括起來，例如，「引用的內容」（引用的內容為中文）。“引用的內容”（引用的內容為英文）。如果將外文直譯為中文，引用方式如中文**直接引用**。直接引用除了註明出處且要加上引用內容所在處之頁碼，內文引述的格式如（作者姓名，出版年代, 頁碼）。加頁碼的目的是方便讀者查詢。

在學術領域上引用的方法有若干不同的規定。以美國心理學會（**APA**）的規定為例，如果**直接**引述的英文字在**40**字以內時，要在引述的文字前後加上雙引號，“引用的內容”（引用的內容為英文），並註明出處；如果**直接**引述超過**40**個字，則可以獨立之段落處理，毋須加引號，並將左右兩邊縮排（**APA**，2019），或以不同的字體處理，以示與利用人之文字有別。

二、間接引用

學術論文或報告的寫作，間接引用是指以利用人自己的敘述方式，引用他人已發表的著作中之思想或概念，非直接抄錄原文，此情況也要明示出處，如（作者姓名，出版年代），但毋須註明頁碼。此引用的目的在於表示利用人之著作中所闡述的思想或概念，是他人著作中的思想或概念，以對作者著作權之尊重。

學術論文寫作的規範雖非法令，但兩者的精神一致，著作利用人不宜忽視。事實上，現在很多著作者未把直接引用與間接引用分清楚；是無法分辨或有意混淆，不得而知，無論如何，尚有改善空間。

撰寫報告

要依據規定的格式。

開門見山、單刀直入、避免情緒用語。

避免重複敘述。

科學寫作要用學術語言。

對問題的描述要精準。

實驗數據有效位數要一致。

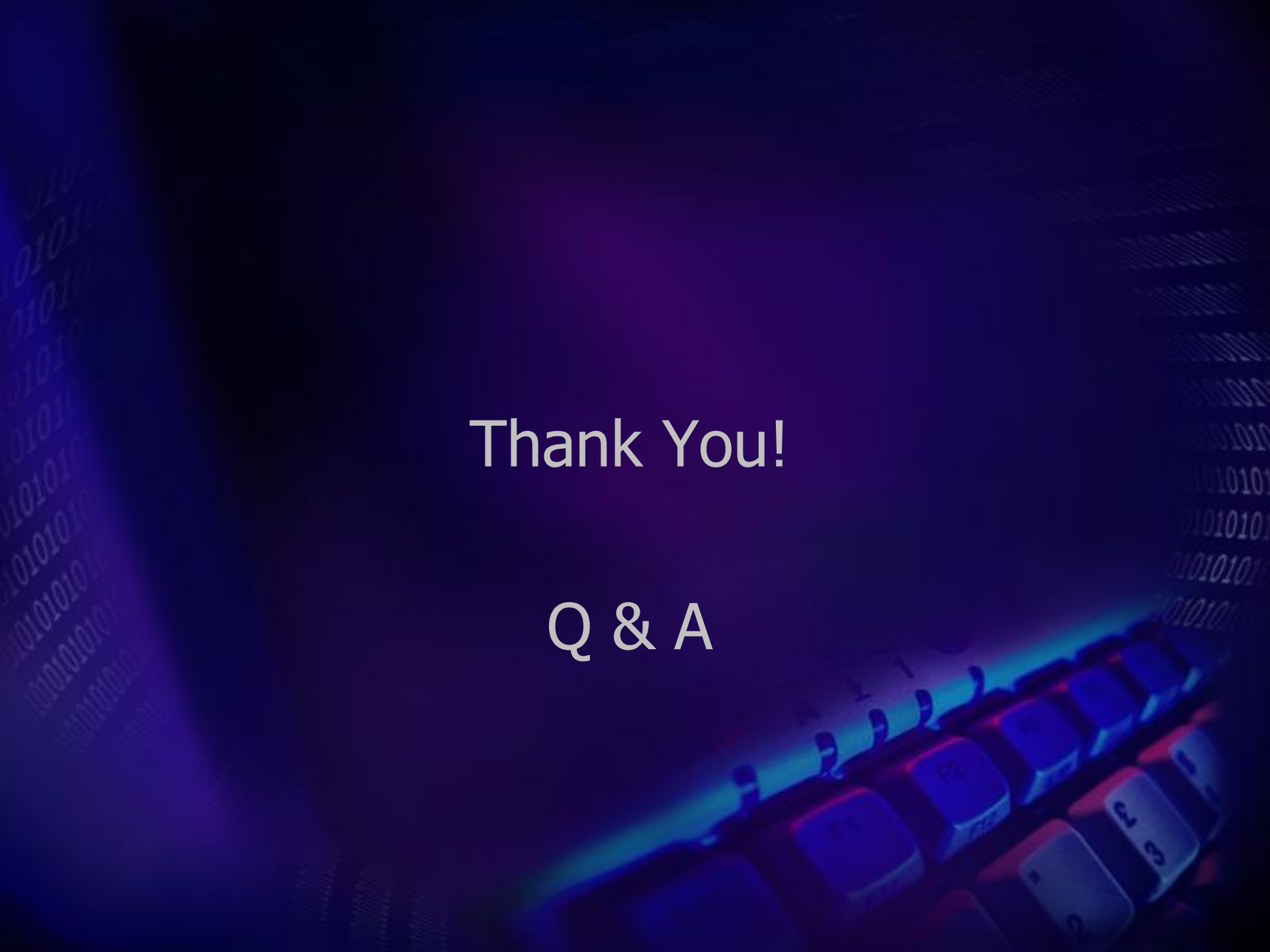
專有名詞要用學名。

圖、表製作要有數證為依據，且應有單位。

目次 vs. 目錄

一個作品的內容主題次序是目次 (Table of contents)，一本書的內容主題有一個共同的脈絡次序，就是一個作品，稱為目次，而不是目錄 (Catalog)。

因為一本書就是一個作品，不是多個作品。很多作品的集結是目錄。許多不同的作品集結，才稱為目錄，例如商品目錄、主題目錄等是指各種不同的商品資料簡介、不同的著作資料的集結。



Thank You!

Q & A